Engenharia de Software

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

1. Objetivo e descrição do sistema

1.1. Problema identificado: Qual problema real precisa ser resolvido?

Resposta: _____

1.2. Objetivo geral: Qual resultado o sistema deverá alcançar?

Resposta: _____

1.3. Objetivos específicos:

- Automatizar processos manuais.
- Reduzir erros operacionais.
- Melhorar o controle e a rastreabilidade das informações.
- Gerar relatórios e indicadores.
- Integrar sistemas ou dispositivos.
- Outro: _____

1.4. Escopo do sistema

- O que o sistema deverá fazer?
- Quais funcionalidades serão desenvolvidas?
- Quais atividades ficarão fora do projeto?

1.5. Justificativa: Por que a solução é necessária e quais benefícios são esperados?

2. Identificação dos stakeholders

Registre as pessoas ou organizações interessadas no sistema.

Stakeholder	**Papel**	**Necessidades e expectativas**
Cliente / patrocinador	Solicita ou financia	
Usuário final	Utiliza o sistema	
Administrador	Gerencia o sistema	
Equipe técnica	Desenvolve e mantém	
Outros envolvidos	Conforme o contexto	

3. Levantamento e elicitação de requisitos

Registre as técnicas utilizadas para descobrir as necessidades dos envolvidos.

- Entrevistas com o cliente e usuários.
- Questionários.
- Observação do processo atual.
- Análise de documentos e formulários.
- Brainstorming.
- Workshop com stakeholders.
- Prototipação de telas.
- Análise de sistemas existentes.

Questões sugeridas para entrevista

1. Como o processo é realizado atualmente?
2. Quais são os principais problemas encontrados?
3. Quem executa cada atividade?
4. Quais dados precisam ser registrados?
5. Quais regras de negócio devem ser respeitadas?
6. Quais relatórios ou consultas são necessários?
7. Existem restrições legais, técnicas ou financeiras?
8. Como será possível verificar se o sistema atende às expectativas?

4. Requisitos funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deverá fazer, incluindo serviços, operações, consultas e respostas às solicitações dos usuários.

ID	Requisito funcional	Ator responsável	Prioridade
RF01	O sistema deverá permitir o cadastro de usuários.	Administrador	Alta
RF02	O sistema deverá permitir a consulta de registros cadastrados.	Usuário	Alta
RF03	O sistema deverá permitir a alteração de registros.	Usuário autorizado	Média
RF04	O sistema deverá emitir relatórios gerenciais.	Gestor	Média
RF05	A definir conforme o projeto.		

Esses requisitos são exemplos ilustrativos e devem ser adaptados ao problema real.

Para cada requisito, detalhe:

- Entrada: quais dados serão fornecidos?
- Processamento: quais operações serão realizadas?
- Saída: qual resultado será apresentado?
- Exceções: o que acontecerá em caso de erro ou informação inválida?
- Critério de aceitação: como será comprovado que o requisito foi atendido?

5. Requisitos não funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais especificam características de qualidade, restrições e condições de operação do sistema.

ID	Categoria	Requisito	Critério de verificação
RNF01	Desempenho	As consultas deverão responder em até 2 segundos nas condições de carga definidas.	Teste de desempenho
RNF02	Segurança	O acesso a funções restritas deverá exigir autenticação e autorização.	Testes de acesso
RNF03	Usabilidade	As telas deverão apresentar mensagens claras de erro e orientação.	Testes com usuários
RNF04	Disponibilidade	Definir a disponibilidade mínima esperada pelo cliente.	Monitoramento
RNF05	Compatibilidade	Definir navegadores, dispositivos e sistemas operacionais suportados.	Testes de compatibilidade
RNF06	Manutenibilidade	O código deverá seguir padrões de organização e documentação definidos pela equipe.	Revisão técnica

Importante: sempre que possível, os requisitos não funcionais devem ser mensuráveis e verificáveis. Valores como tempo de resposta e disponibilidade precisam ser acordados com o cliente, considerando o contexto do projeto.

6. Regras de negócio (RN)

As regras de negócio representam restrições, políticas e condições próprias do domínio da aplicação. Elas não devem ser confundidas com funcionalidades ou características técnicas.

ID	Regra de negócio	Justificativa / origem
RN01	O CPF informado deverá ser válido e não poderá estar associado a dois cadastros ativos, conforme a política definida.	Integridade cadastral
RN02	Uma operação financeira não poderá ser confirmada se o saldo disponível for insuficiente.	Política financeira
RN03	Um equipamento não poderá ser reservado para períodos conflitantes.	Política de agendamento
RN04	Registrar as regras específicas identificadas na entrevista com o cliente.	A definir

As regras acima pertencem a domínios diferentes e servem apenas como exemplos. Selecione somente as pertinentes ao sistema em desenvolvimento.

7. Casos de uso e atores

Identifique os atores e as interações que representam os objetivos dos usuários.

ID	Caso de uso	Ator principal	Objetivo
UC01	Autenticar usuário	Usuário	Acessar o sistema conforme suas permissões
UC02	Cadastrar registro	Usuário autorizado	Registrar novas informações
UC03	Consultar registros	Usuário autorizado	Localizar informações
UC04	Emitir relatório	Gestor	Analisar os dados
UC05	Caso de uso específico do projeto	A definir	A definir

Especificação de caso de uso

Utilize este roteiro para detalhar cada caso de uso relevante.

- Identificador e nome: UC01 — Autenticar usuário
- Objetivo: permitir acesso autorizado ao sistema.
- Ator principal: usuário cadastrado.
- Pré-condições: usuário possui cadastro ativo.
- Fluxo principal:
    1. O usuário informa suas credenciais.
    2. O sistema valida as informações.
    3. O sistema verifica as permissões.
    4. O sistema libera o acesso autorizado.
- Fluxos alternativos: credenciais incorretas, conta bloqueada ou serviço indisponível.
- Pós-condições: acesso autorizado ou tentativa registrada conforme a política de segurança.
- Requisitos relacionados: RF01 e RNF02, conforme a implementação.

8. Requisitos de dados e informações

Identifique as principais informações que deverão ser armazenadas, consultadas ou transmitidas.

Entidade / informação	**Principais atributos**	**Origem dos dados**	**Sensibilidade**
Usuário	Identificador, nome, e-mail	Cadastro	Pessoal
Registro principal	Identificador e atributos do domínio	Usuário ou integração	A definir
Histórico	Data, operação, responsável	Sistema	Conforme conteúdo

Questões para análise:

- Quais dados são obrigatórios?
- Existem dados duplicados ou dependências entre informações?
- Quais informações precisam ser mantidas historicamente?
- Quais dados poderão ser excluídos ou corrigidos?
- Existem requisitos de privacidade, retenção ou proteção de dados?

9. Interfaces e integrações

ID	Interface ou integração	Descrição	Obrigatoriedade
INT01	Interface do usuário	Telas web ou aplicativo móvel	A definir
INT02	Banco de dados	Persistência das informações	A definir
INT03	API externa	Comunicação com outro sistema	Conforme necessidade
INT04	Dispositivo IoT	Sensores, atuadores ou microcontroladores	Conforme necessidade

Descreva também as integrações com serviços de terceiros, protocolos de comunicação, equipamentos, arquivos importados e exportados e eventuais limitações de infraestrutura.

10. Priorização dos requisitos

Uma técnica simples é o método MoSCoW, que ajuda a definir o que é indispensável para a entrega.

M

Must have — Obrigatório

Sem esse requisito, a solução não atende ao objetivo mínimo do projeto.

S

Should have — Importante

Deverá ser implementado, se possível, na entrega planejada.

C

Could have — Desejável

Agrega valor, mas pode ser adiado sem comprometer o núcleo da solução.

W

Won't have — Fora desta versão

Não será contemplado no escopo atual, podendo ser reavaliado futuramente.

11. Restrições, premissas e riscos

Tipo	Descrição	Impacto ou ação prevista
Restrição	Limitação de orçamento, prazo ou tecnologia	Planejar dentro dos limites
Premissa	Condição considerada verdadeira para planejar o projeto	Validar com o cliente
Risco	Possibilidade de perda de dados, atraso ou falha de integração	Definir prevenção e contingência
Dependência	Serviço, equipamento ou equipe externa necessária	Confirmar disponibilidade

12. Critérios de aceitação

Defina condições objetivas que permitam verificar se cada requisito foi implementado corretamente.

ID relacionado	Cenário de teste	Resultado esperado	Situação
RF01	Cadastrar dados válidos	Registro salvo e confirmado	Pendente
RF01	Tentar cadastrar dados obrigatórios ausentes	Sistema informa as pendências	Pendente
RF02	Consultar registro existente	Sistema apresenta os dados correspondentes	Pendente
RNF02	Tentar acessar função sem permissão	Acesso negado	Pendente

O ideal é que os critérios sejam definidos com o cliente antes da implementação, para evitar divergências sobre o que significa um requisito concluído.

13. Matriz de rastreabilidade

A rastreabilidade permite acompanhar a relação entre necessidade do cliente, requisito, implementação e teste.

Necessidade	Requisito	Caso de uso	Teste
Controlar os cadastros	RF01	UC02	CT01
Consultar informações	RF02	UC03	CT02
Proteger o acesso	RNF02	UC01	CT03

Essa matriz ajuda a identificar requisitos sem testes associados, funcionalidades sem justificativa e necessidades que não foram atendidas.

14. Validação e aprovação

Antes de iniciar o desenvolvimento, valide o documento com os principais stakeholders.

- O problema e os objetivos estão claramente definidos.
- O escopo e as exclusões foram acordados.
- Os requisitos funcionais foram revisados.
- Os requisitos não funcionais possuem critérios verificáveis.
- As regras de negócio foram confirmadas.
- Os critérios de aceitação foram definidos.
- As prioridades foram acordadas.
- As dúvidas e pendências estão registradas.

Responsável	Nome	Data	Aprovação
Cliente / representante			
Analista de requisitos			
Representante dos usuários			

Orientação para utilização acadêmica

Para uma atividade de Engenharia de Software, recomendo que os alunos entreguem este levantamento em conjunto com os seguintes artefatos:

1. Documento de visão e escopo do sistema.
2. Lista de requisitos funcionais e não funcionais identificados.
3. Catálogo de regras de negócio.
4. Diagrama de casos de uso UML.
5. Especificação textual dos principais casos de uso.
6. Protótipo das interfaces, quando aplicável.
7. Matriz de rastreabilidade e critérios de aceitação.

Referências:

- ISO/IEC/IEEE 29148 — Engenharia de sistemas e software: processos do ciclo de vida e requisitos.
- ISO/IEC/IEEE 12207 — Processos do ciclo de vida de software.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional.